

Corrigé — Exercice 14

1) *Init.* : $0 < u_0 = \frac{3}{2} < 2$. *Héréd.* : si $0 < u_n < 2$, alors $0 < u_n^2 < 4$, donc $4 < 3u_n^2 + 4 < 16$, puis $2 < \sqrt{3u_n^2 + 4} < 4$, soit $1 < u_{n+1} < 2$. Donc $0 < u_n < 2$.

$$2a) \quad u_{n+1}^2 - u_n^2 = \frac{3u_n^2 + 4}{4} - u_n^2 = \frac{4 - u_n^2}{4}.$$

2b) Comme $0 < u_n < 2$, $\frac{4 - u_n^2}{4} > 0$, donc $u_{n+1}^2 > u_n^2$ et (termes positifs) $u_{n+1} > u_n$: croissante.

Croissante et majorée par 2, donc convergente vers $\ell \in]0, 2]$; $\ell = \frac{\sqrt{3\ell^2 + 4}}{2} \Rightarrow 4\ell^2 = 3\ell^2 + 4 \Rightarrow \ell^2 = 4 \Rightarrow \ell = 2$. $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$.

$$3a) \quad v_{n+1} = u_{n+1}^2 - 4 = \frac{3u_n^2 + 4}{4} - 4 = \frac{3}{4}(u_n^2 - 4) = \frac{3}{4}v_n : \text{géométrique de raison } \frac{3}{4}.$$

$$3b) \quad v_0 = u_0^2 - 4 = -\frac{7}{4}, \text{ donc } v_n = -\frac{7}{4}\left(\frac{3}{4}\right)^n \text{ et } u_n^2 = v_n + 4 = 4 - \frac{7}{4}\left(\frac{3}{4}\right)^n, \text{ d'où } u_n = \sqrt{4 - \frac{7}{4}\left(\frac{3}{4}\right)^n}.$$

$$4a) \quad S_n = \sum_{k=0}^n \left(4 - \frac{7}{4}\left(\frac{3}{4}\right)^k\right) = 4(n+1) - \frac{7}{4} \cdot \frac{1 - (3/4)^{n+1}}{1 - 3/4} = 4(n+1) - 7\left(1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}\right).$$

$$4b) \quad \frac{S_n}{n} \rightarrow 4.$$